

RUBIK SOTA

Metaverse Compilation Engine

Manual de Usuario — v7.0

Una plataforma de creación de catálogos inmersivos interactivos. Convierte cualquier imagen o vídeo en un metaverso comercial exportable en un único archivo HTML, sin instalación, sin backend, sin límites.

PIXI.js 7	GSAP 3.12	Vanilla JS	Single-File	~150KB
-----------	-----------	------------	-------------	--------

RUBIK SOTA · 629554870 · 2025
Documento Confidencial — Uso Interno y Clientes

Índice de Contenidos

01	¿Qué es RubikSOTA? Propuesta de valor y casos de uso
02	Primeros Pasos Interfaz, configuración inicial y flujo básico
03	Gestión de Salas Crear, configurar y navegar entre salas
04	Hotspots — Los 4 Tipos Producto, Portal, Info Card, Gradient Card
05	Sistema de Condiciones Desbloqueo dinámico de hotspots
06	Marca y Tema Visual Personalización completa de la experiencia
07	Audio Música de fondo y efectos de sonido
08	Métodos de Pago Demo, Stripe y Reserva por Email
09	Funcionalidades del Viewer Tour, mapa, giroscopio, social, deeplinks
10	Exportación y Despliegue Generar y publicar el metaverso
11	Beneficios y Casos de Uso ROI y sectores de aplicación
12	Preguntas Frecuentes FAQ para usuarios y clientes

01 — ¿Qué es RubikSOTA?

RubikSOTA es un **editor de metaversos comerciales** que corre directamente en el navegador. Permite crear experiencias inmersivas interactivas — catálogos de moda, joyería, arte, inmobiliaria, eventos — y exportarlas como un único archivo HTML autocontenido que funciona en cualquier servidor, sin instalación, sin backend y sin dependencias externas.

Propuesta de Valor

■	Salas Inmersivas	Múltiples espacios con imagen o vídeo como fondo, efecto parallax 3D	■
■ ■	4 Tipos de Hotspot	Producto con carrito, portal de navegación, info editorial, card permanente	■
■	Condicionalidad	Hotspots que se desbloquean según el comportamiento del visitante	■
■	Tour Automático	Recorrido guiado por todos los espacios sin intervención del usuario	■
■	Giroscopio	Efecto parallax reactivo al movimiento físico del dispositivo móvil	■
■	Social Viral	Compartir en 6 redes con deeplinks directos a productos o salas	■
■	Pagos Duales	Stripe Payment Links y reserva por email sin backend	■
■	Export HTML	Un único archivo ~150KB listo para subir a cualquier servidor	■

Diferenciadores Clave

A diferencia de plataformas SaaS de metaverso (que requieren suscripción mensual, cuentas de usuario y alojamiento propio), RubikSOTA genera un archivo HTML portable que el cliente puede entregar a su cliente final como si fuera un vídeo o una presentación. El vendor no necesita mantener infraestructura. El end-user no necesita instalar nada.

■ Sin servidor	El metaverso exportado es completamente estático. Funciona en GitHub Pages, Netlify, S3, cualquier hosting o incluso como adjunto de email (con limitaciones).
■ Sin datos de terceros	No hay analytics, no hay tracking, no hay cookies de terceros. El progreso del visitante se almacena únicamente en su propio localStorage.

02 — Primeros Pasos

Para empezar a usar el editor, abre el archivo **RubikSOTA_Final_v7.html** en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari). No se requiere instalación ni conexión a internet para el editor — solo para cargar los CDN de PIXI.js y GSAP la primera vez.

La Interfaz en 30 Segundos

La pantalla está dividida en dos zonas: el **panel izquierdo** (editor) y el **panel derecho** (preview en tiempo real). Todo lo que configures en el panel izquierdo se refleja inmediatamente en el preview.

Zona	Contenido	Para qué sirve
Panel Izquierdo	Marca, Tema, Salas, Media, Audio, Pagos, Hotspots	Configurar todo el metaverso
Preview (centro)	Canvas PIXI + UI del viewer en vivo	Ver el resultado en tiempo real y anclar hotspots
Botón Export	■ EXPORTAR METAVERSO HTML	Generar el archivo final descargable

Flujo de Trabajo Básico

1	Crear la primera sala La sala principal "Sala Principal" ya existe al abrir el editor. Puedes renombrarla en la sección Salas. Pulsa + para añadir más salas.
2	Subir la imagen o vídeo de fondo En la sección Media de la Sala, sube una imagen (JPG, PNG, WebP) o un vídeo (MP4). La imagen se comprime automáticamente. El vídeo se reproduce en bucle.
3	Configurar marca y tema Sube tu logo, escribe el título y subtítulo de la experiencia. Ajusta los colores dorado, superficie y hotspots en la sección Tema de Color.
4	Añadir hotspots Selecciona el tipo de punto en el selector, configura sus datos, y haz doble clic en el canvas en la posición deseada. El hotspot aparece inmediatamente.
5	Configurar el método de pago En la sección Cierre de compra, elige Demo, Stripe o Reserva y rellena los datos necesarios.
6	Exportar Pulsa el botón ■ EXPORTAR METAVERSO HTML. Se descargará un archivo HTML autocontenido listo para subir a cualquier servidor.

■ Consejo

El doble clic en el canvas solo funciona si la sala tiene una imagen o vídeo cargados. Si intentas añadir un hotspot sin media, el editor mostrará un aviso.

03 — Gestión de Salas

Cada sala es un espacio independiente con su propio fondo, hotspots y gradient cards. Las salas se conectan entre sí mediante **portales**. No hay límite de salas, aunque se recomienda entre 3 y 8 para mantener la experiencia coherente.

Crear y Renombrar Salas

Pulsa el botón + junto al selector de salas para crear una nueva. El nombre se edita directamente en el input de sala. Cada sala nueva se inicializa vacía con el nombre "Sala N".

Tipos de Media

Tipo	Formatos	Comportamiento
Imagen	JPG, PNG, WebP, GIF	Imagen estática con efecto parallax 3D si se añade mapa de profundidad
Vídeo	MP4, WebM	Se reproduce en bucle, muted. No compatible con efecto 3D

Efecto 3D con Mapa de Profundidad

El mapa de profundidad es una imagen en escala de grises que define cuánto se desplaza cada zona al mover el ratón. Las zonas claras se acercan, las oscuras se alejan, creando un efecto de profundidad convincente.

Cómo usarlo: Sube una imagen de profundidad manualmente o pulsa "■ Regenerar profundidad auto" para que el sistema genere una basada en el brillo de la imagen base (proceso automático, tarda 1-3 segundos).

Intensidad del efecto 3D: El slider "Intensidad efecto 3D" controla cuánto se desplaza la imagen. Valores entre 20% y 50% suelen dar resultados óptimos.

■ ■ Nota

El efecto 3D no está disponible en salas con vídeo. Si cambias de imagen a vídeo, el control de profundidad se desactiva automáticamente.

04 — Hotspots: Los 4 Tipos

Los hotspots son los puntos interactivos anclados al canvas. Se crean con **doble clic** en la posición deseada, después de seleccionar el tipo y configurar los datos en el panel. Cada hotspot tiene coordenadas X/Y en porcentaje (0–100), lo que lo hace adaptable a cualquier resolución de pantalla.

■ ■ Tipo: Producto

El hotspot de producto abre una **ficha de producto** flotante al hacer clic. Incluye nombre, precio, descripción, galería de imágenes múltiples, productos relacionados y botón de añadir al carrito. El carrito es global y persiste mientras el visitante navega entre salas.

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Título del producto	Sí
Precio (€)	Precio en euros con decimales	Sí
Descripción	Texto libre descriptivo	No
Relacionados	Formato: Nombre:Precio, separados por coma	No
Galería	Múltiples imágenes JPG/PNG (se comprimen a 800px)	No

■ Tipo: Portal de Sala

El portal conecta dos salas. Al hacer clic, se activa una animación de teletransporte (zoom + blur + fadeout) que lleva al visitante a la sala destino. El portal se representa con un **aro giratorio azul** para diferenciarlo visualmente.

Configuración: Selecciona la sala destino en el selector "Sala destino". El indicador "→ Destino: [nombre]" confirma en tiempo real a qué sala apuntará el portal antes de anclarlo.

■ Indicador de destino

Siempre verifica el indicador dorado "→ Destino:" antes de hacer doble clic. Confirma visualmente que el portal apuntará a la sala correcta.

■ ■ Tipo: Info Card

La info card es un hotspot editorial. Al hacer clic abre una **tarjeta flotante** con fondo degradado personalizable, título y cuerpo de texto. Ideal para contextualizar colecciones, explicar materiales, contar la historia de una pieza o añadir datos técnicos sin saturar el espacio visual.

Campo	Descripción
Color de tarjeta	Color base del gradiente (picker de color)

Título	Encabezado de la tarjeta
Descripción	Texto libre, puede ser largo

■ Tipo: Gradient Card (Permanente)

A diferencia de los otros tres tipos, la **Gradient Card es siempre visible** — no requiere hacer clic para activarse. Es un elemento de diseño permanente: una tarjeta con gradiente y texto que flota sobre el fondo de la sala, posicionable con precisión mediante coordenadas X/Y.

Las gradient cards tienen **pointer-events: none** — no interceptan clics de los hotspots. El visitante puede hacer clic a través de ellas.

Campo	Descripción
Título	Texto principal de la card
Cuerpo	Texto secundario descriptivo
Color de fondo	Color base del gradiente oscuro
Color de texto	Color de la tipografía
Ancho (%)	Ancho de la card en porcentaje del canvas (10–80%)
Posición X/Y	Editable en la lista de cards tras anclarla

05 — Sistema de Condiciones

Cualquier hotspot (producto, portal o info card) puede tener una **condición de desbloqueo**. Si la condición no se cumple, el hotspot aparece bloqueado (icono ■, opacidad reducida, sin interacción) y el portal bloqueado no aparece en el mini-mapa. Cuando la condición se cumple, el hotspot se activa automáticamente sin recargar la página.

Los 3 Tipos de Condición

Tipo	Se desbloquea cuando...	Configuración	Caso de uso
Visitas a sala	El visitante entra N veces en una sala	Sala objetivo + número de visitas	Descubrir una colección secreta tras explorar el showroom
Producto comprado	El visitante ha añadido un producto específico al carrito y tramitado el pedido	Nombre exacto del producto (sensible a mayúsculas)	Desbloquear accesorios exclusivos al comprar la pieza principal
Tiempo en sala	El visitante ha permanecido N segundos en una sala	Sala objetivo + segundos requeridos	Revelar información premium a visitantes que se toman el tiempo de explorar

Persistencia del Progreso

El progreso del visitante (salas visitadas, productos comprados, tiempo acumulado) se guarda automáticamente en el **localStorage** del navegador con la clave `rubik_sota_progress`. Si localStorage no está disponible, el progreso se mantiene en memoria durante la sesión. El progreso persiste entre visitas al mismo URL.

■ ■ Importante

La condición "item_purchased" usa el nombre exacto del producto. Si el nombre tiene tildes o mayúsculas específicas, debe coincidir exactamente. Recomendamos usar nombres simples sin caracteres especiales para las condiciones.

06 — Marca y Tema Visual

Cada metaverso exportado lleva la identidad visual del cliente. La sección **Marca** configura los elementos de branding, y la sección **Tema de Color** ajusta la paleta cromática de toda la experiencia.

Sección Marca

Campo	Dónde aparece
Logo	Esquina superior izquierda del viewer exportado
Título	Nombre principal debajo del logo
Subtítulo	Línea secundaria debajo del título
Footer	Pie de página del viewer exportado

Tema de Color

Variable	Afecta a...
Color dorado	Badges de precio, bordes activos, textos destacados, botones CTA
Color superficie	Fondo de modales, carrito y paneles del viewer
Color hotspot producto	Relleno y glow de los hotspots de tipo producto
Color hotspot portal	Relleno y glow del aro giratorio de los portales

07 — Audio

La experiencia incluye un sistema de audio completo con música de fondo y 4 efectos de sonido contextuales. Si no se configuran, se usan URLs por defecto desde CDNs públicos — la experiencia funciona con o sin audio personalizado.

Sonido	Se activa cuando...
■ Música de fondo	El visitante activa la radio con el botón "■ Radio" en el topbar
■ Hover	El cursor pasa sobre cualquier elemento interactivo (.ie)
■ Click	Se hace clic en cualquier elemento interactivo
■ Éxito	Se añade un producto al carrito o se tramita el pedido
■ Teletransporte	Se activa un portal de navegación entre salas

■ Autoplay en móvil

Los navegadores móviles bloquean el autoplay de audio. La música de fondo solo se activa cuando el visitante interactúa por primera vez con el botón Radio.

08 — Métodos de Pago

RubikSOTA incluye tres modos de cierre de compra, configurables por metaverso. Solo uno está activo a la vez. El método se selecciona en la sección "■ Cierre de compra" del editor antes de exportar.

■ Modo Demo (por defecto)

El botón "TRAMITAR PEDIDO" muestra un alert de simulación. Los productos se registran en el sistema de condiciones. **Ideal para presentaciones y demos al cliente final.**

■ Stripe Payment Link

Redirige al visitante a una página de pago de Stripe. No requiere backend ni clave API en el metaverso — solo la URL del Payment Link que el vendedor crea en su dashboard de Stripe.

1. Entra en dashboard.stripe.com
2. Ve a Pagos → Payment Links → Crear link
3. Configura los productos y precios
4. Copia la URL generada (empieza por [https://buy.stripe.com/...](https://buy.stripe.com/))
5. Pégala en el campo "URL del Payment Link de Stripe" del editor
6. Exporta el metaverso

■ Comportamiento

Al pulsar "Tramitar Pedido", el visitante ve un diálogo de confirmación y se abre Stripe en una nueva pestaña. El carrito del metaverso NO se vacía hasta que el visitante complete el pago — el estado queda intacto si cancela.

■ Reserva en Tienda (Email)

Para vendedores sin e-commerce activo. El visitante introduce su email, el sistema compone un resumen del pedido y abre el cliente de correo del visitante con un email prellenado dirigido al vendedor.

Campo	Descripción
Email del vendedor	Dirección que recibirá los pedidos. Debe ser un email válido.
Asunto del correo	Asunto predefinido. Por defecto: "Nuevo pedido desde Metaverso"

■ Extensión futura

La función de reserva usa mailto: como mecanismo base. Para automatizar el envío sin que el visitante necesite un cliente de correo, conecta un servicio como EmailJS o Zapier al HTML exportado.

09 — Funcionalidades del Viewer Exportado

El HTML exportado incluye todas estas funcionalidades listas para usar, sin configuración adicional.

■ Tour Automático

El botón "■ Recorrido" en la barra superior inicia un recorrido guiado automático por todos los hotspots de todas las salas. El tour se detiene si el visitante interactúa manualmente. Solo visita hotspots desbloqueados.

■ Mini-Mapa

Panel flotante con mapa de nodos. Muestra todas las salas como nodos y los portales como conexiones. El visitante puede hacer clic en cualquier nodo para teletransportarse directamente. Los portales bloqueados no aparecen como conexiones.

■ Giroscopio

En dispositivos móviles, el botón "■ Activar movimiento" habilita el parallax reactivo al movimiento físico del teléfono. En iOS 13+ solicita permiso del usuario. El giroscopio desactiva el parallax de ratón mientras está activo.

■ Compartir

El botón "■ Compartir" en la barra superior comparte la URL de la sala actual. En móviles usa el diálogo nativo del sistema (navigator.share). En escritorio copia al portapapeles. Desde el modal de producto, botones para 6 redes sociales.

■ Deeplinks

El viewer interpreta parámetros URL al cargarse: ?scene=ID navega directamente a esa sala. ?product=ID navega a la sala del producto y abre su ficha automáticamente.

■ Carrito

El carrito persiste entre salas. Muestra contador y total en el badge del topbar. Incluye añadir/eliminar productos, subtotal y botón de tramitar pedido que bifurca según el método de pago configurado.

■ Radio

Botón de música de fondo con toggle on/off. El icono cambia para indicar el estado. En primera visita el audio está desactivado por defecto (cumplimiento de políticas de navegadores).

10 — Exportación y Despliegue

El proceso de exportación genera un único archivo HTML autocontenido. Todo el contenido — imágenes, vídeos, configuración, scripts — está embebido en el archivo mediante Base64. No hay dependencias locales.

Contenido del HTML Exportado

Componente	Descripción
CSS del viewer	Todos los estilos de la experiencia inmersiva
PIXI.js + GSAP	Cargados desde CDN de Cloudflare (requieren conexión a internet)
Estado JSON	Toda la configuración: salas, hotspots, marca, tema, pagos
Viewer Script	~28KB de JavaScript puro generado por buildViewerScript()
Media embebida	Imágenes y vídeos en Base64 dentro del JSON

Opciones de Despliegue

Plataforma	Instrucciones	HTTPS
GitHub Pages	Subir el HTML al repo y activar Pages en Settings	☐
Netlify	Drag & drop del HTML en netlify.com/drop	☐
Vercel	Subir como proyecto estático	☐
Hosting propio	Copiar el HTML a la raíz del servidor web	Recom endado
Email adjunto	Funciona localmente pero sin compartir social	☐

■ HTTPS recomendado

Las funciones de compartir social (navigator.share, navigator.clipboard) requieren HTTPS. El giroscopio en iOS también requiere HTTPS. Se recomienda siempre desplegar en un servidor con SSL.

11 — Beneficios y Casos de Uso

RubikSOTA transforma cualquier catálogo estático en una experiencia inmersiva que aumenta el tiempo de permanencia, la tasa de conversión y la percepción de marca.

Sector	Aplicación	Hotspots clave
Moda y Lujo	Showroom virtual de colección, ficha de producto con galería	Producto + Info Card
Joyería	Expositor 3D con detalles de materiales y precio	Producto + Gradient Card
Arte y Galería	Galería virtual con ficha de obra y precio de venta	Info Card + Producto
Inmobiliaria	Visita virtual por planta con hotspots de características	Portal + Info Card
Eventos	Experiencia de pre-evento con zonas y agenda interactiva	Portal + Gradient Card
Retail	Tienda virtual con carrito y pago directo a Stripe	Producto + Stripe

Ventajas vs. Competencia

Característica	RubikSOTA	SaaS típico
Instalación	Ninguna — abre en browser	App o plugin requerido
Backend	No necesario	Obligatorio
Coste recurrente	Ninguno tras la licencia	Suscripción mensual
Privacidad de datos	100% local (localStorage)	Datos en servidores de terceros
Portabilidad	Un archivo HTML	Dependiente de la plataforma
Personalización	Total — marca, colores, tipografía, lógica	Limitada por plantillas

12 — Preguntas Frecuentes

P: ¿El metaverso exportado necesita internet?

R: Sí, para cargar PIXI.js y GSAP desde el CDN de Cloudflare la primera vez. Una vez cargado, puede funcionar offline. Las imágenes y vídeos están embebidos en el archivo.

P: ¿Cuánto pesa el archivo exportado?

R: El código base ocupa ~150KB. El peso total depende de las imágenes y vídeos subidos. Las imágenes se comprimen automáticamente a 800px. Un metaverso típico con 3-5 salas y galería de productos pesa entre 2MB y 10MB.

P: ¿Puedo editar el metaverso después de exportarlo?

R: No directamente desde el HTML exportado. El flujo es: editar en el editor → exportar. Guarda siempre el archivo del editor para poder modificarlo posteriormente.

P: ¿Los portales entre salas funcionan en el editor?

R: Sí. El preview del editor incluye la animación de teletransporte completa. Puedes navegar entre salas haciendo clic en los portales.

P: ¿Cómo puedo compartir un producto específico directamente?

R: Usa el deeplink ?product=ID desde el botón de Instagram o TikTok en el modal del producto. El visitante llegará directamente a ese producto con su ficha abierta.

P: ¿La experiencia funciona en móviles?

R: Completamente. El viewer es responsive, incluye soporte táctil (doble toque para hotspots) y giroscopio para parallax. El diálogo nativo de compartir se activa en móviles.

P: ¿Puedo tener el mismo producto en varias salas?

R: Sí. Los hotspots son independientes por sala. Puedes crear un hotspot de producto con los mismos datos en múltiples salas sin ningún problema.

P: ¿Qué pasa si el visitante no tiene cliente de correo instalado?

R: El modo Reserva usa el protocolo mailto: que requiere un cliente de correo. Si no existe, el sistema mostrará un error del navegador. Para entornos sin cliente de correo, se recomienda integrar EmailJS en el HTML exportado.

P: ¿Los hotspots bloqueados se pueden ver?

R: Sí — aparecen con un icono ■ y opacidad reducida (40%), pero son visibles. Esto crea un efecto de "contenido por descubrir" que incentiva la exploración.

P: ¿Cómo actualizo el metaverso ya publicado?

R: Re-exporta desde el editor con los cambios y sube el nuevo HTML al mismo servidor, sobrescribiendo el anterior. Los deeplinks existentes seguirán funcionando si los IDs de salas y productos no han cambiado.

P: ¿Se puede hacer un metaverso en otro idioma?

R: Completamente. Todos los textos son editables: nombres de productos, descripciones, mensajes de pago, asunto del email. El sistema no tiene textos fijos en castellano en la capa de contenido.

P: ¿El tour automático puede configurarse?

R: El tour recorre automáticamente todos los hotspots desbloqueados de todas las salas. Muestra productos y info cards durante 3 segundos cada uno y navega entre portales. No es configurable por el usuario final — es un recorrido completo predefinido.

RUBIK SOTA

Metaverse Compilation Engine

Manual de Usuario v7.0

Documento confidencial — Prohibida su reproducción sin autorización

629554870 · RUBIK SOTA · 2025